8. Számítási feladat

Az iparban az acetilént a metán 1200 ºC-on történő hőbontásával gyártják. A folyamathoz szükséges hőt a metán tökéletes égetésével biztosítják.

a) Írja fel a metán hőbontásának, illetve égetésének termokémiai reakcióegyenletét, majd számítsa ki a reakcióhőket (a metán égésénél vízgőz keletkezik)!

A képződéshők: $\Delta_k H\ [CO_{2(g)}] = -394$ kJ/mol $\Delta_k H\ [H_2O_{(g)}] = -242$ kJ/mol

$\Delta_k H\ [CH_{4(g)}] = -74{,}9$ kJ/mol $\Delta_k H\ [C_2H_{2(g)}] = +227$ kJ/mol

b) Hány m^3 25 ºC-os, standard nyomású metánra van szükségünk 25,0 mol acetilén előállításához, ha a metán égetésénél felszabaduló hőnek csupán 60,0%-át tudjuk a hőbontás során hasznosítani? (Tekintsük úgy, hogy a metán hőbontása egyirányban, 100%-os átalakulással megy végbe!)

c) Hány m^3 térfogatot töltene ki a kapott acetilén az előállítás hőmérsékletén? (A nyomást tekintsük 101 kPa-nak!)

12 pont	